Cuentas Nacionales de Transferencia y envejecimiento

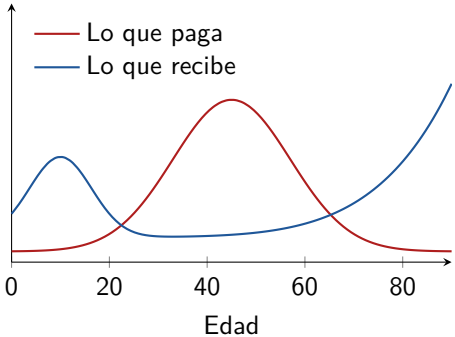
Parte 1: la transición demográfica

Héctor Juan Villarreal

Finanzas Públicas · Maestría en Economía Aplicada
Escuela de Gobierno y Transformación Pública · Tec de Monterrey

Noviembre de 2026

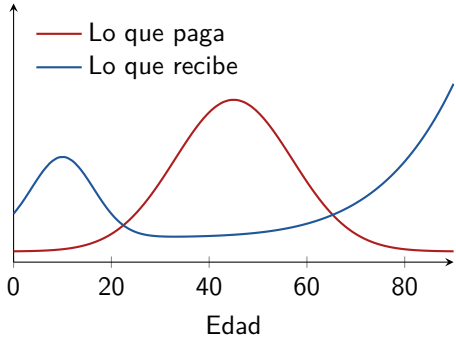
Las finanzas públicas cobran a unas edades y gastan en otras



Gráfica esquemática, sin datos.

- A los 10 años, la escuela pública.
- A los 40, el ISR, las cuotas y el IVA.
- A los 70, la pensión y la consulta médica.

Las finanzas públicas cobran a unas edades y gastan en otras



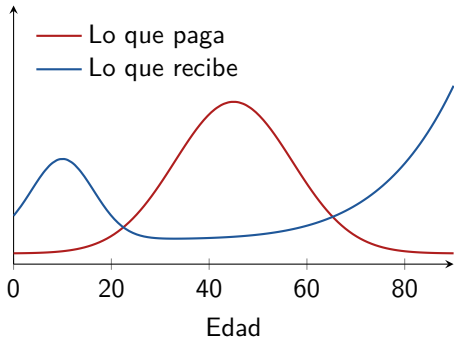
Gráfica esquemática, sin datos.

- A los 10 años, la escuela pública.
- A los 40, el ISR, las cuotas y el IVA.
- A los 70, la pensión y la consulta médica.

La idea de hoy

Si cambia cuánta gente hay en cada edad, cambia todo el presupuesto, aunque nadie toque una ley.

Las finanzas públicas cobran a unas edades y gastan en otras



Gráfica esquemática, sin datos.

Naciones Unidas (2013), *Manual NTA*, pp. 1–2.

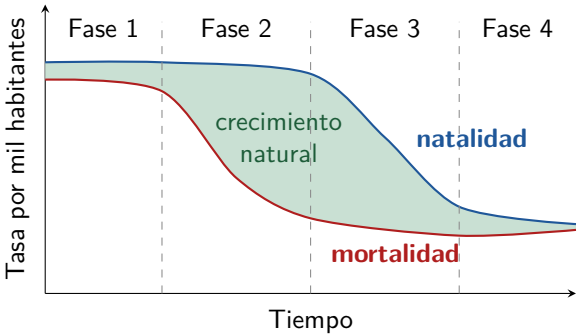
- A los 10 años, la escuela pública.
- A los 40, el ISR, las cuotas y el IVA.
- A los 70, la pensión y la consulta médica.

La idea de hoy

Si cambia cuánta gente hay en cada edad, cambia todo el presupuesto, aunque nadie toque una ley.

El modelo de Kaplow de la semana pasada no tiene edad. Hoy se la ponemos.

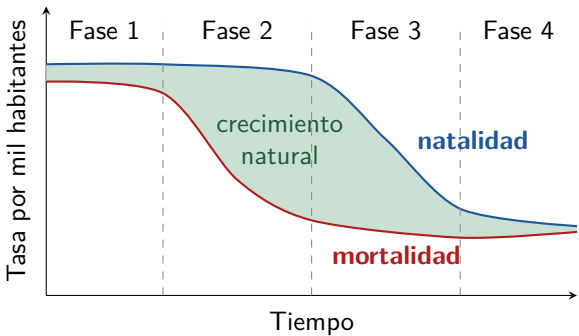
La transición demográfica: cuatro fases, dos curvas



Gráfica esquemática, sin datos.

- **Fase 1.** Las dos altas. La población casi no crece.
- **Fase 2.** Cae la mortalidad. La población se dispara.
- **Fase 3.** Cae la fecundidad. El crecimiento se frena.
- **Fase 4.** Las dos quedan bajas.

La transición demográfica: cuatro fases, dos curvas



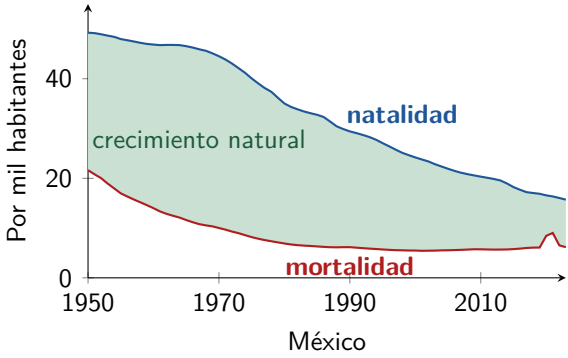
Gráfica esquemática, sin datos.

- **Fase 1.** Las dos altas. La población casi no crece.
- **Fase 2.** Cae la mortalidad. La población se dispara.
- **Fase 3.** Cae la fecundidad. El crecimiento se frena.
- **Fase 4.** Las dos quedan bajas.

Muchos países siguieron bajando, debajo del reemplazo. Es la llamada segunda transición.

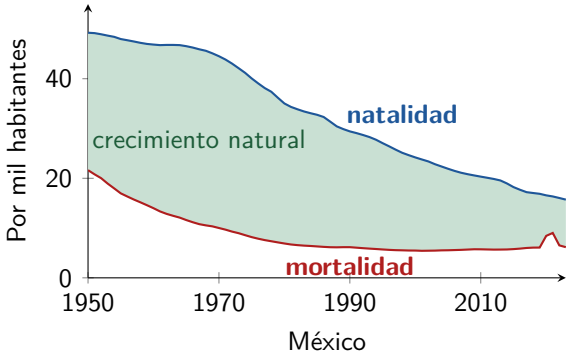
Lee (2003), *JEP* 17(4); van de Kaa (1987); Lesthaeghe (2010), *PDR* 36(2).

La mortalidad cae primero



- Vacunas, agua limpia, antibióticos y mejor comida salvan sobre todo a los niños.
- México, 1950 a 1970: las muertes bajan de 21.6 a 10.0 por mil. Los nacimientos apenas de 49.2 a 44.5.

La mortalidad cae primero



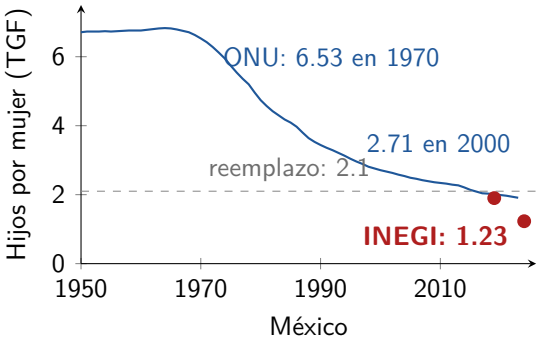
- Vacunas, agua limpia, antibióticos y mejor comida salvan sobre todo a los niños.
- México, 1950 a 1970: las muertes bajan de 21.6 a 10.0 por mil. Los nacimientos apenas de 49.2 a 44.5.

Lo que le pasa a la pirámide

Sobreviven más niños y la base se ensancha. En 1970, casi la mitad de los mexicanos (47.7 %) tenía menos de 15 años.

ONU, *World Population Prospects 2024*, estimaciones 1950–2023.

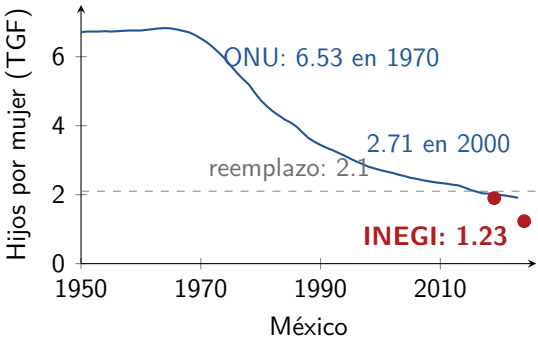
La fecundidad cae después, y en México cayó de golpe



Por qué bajó

- La gente se fue a las ciudades.
- Las mujeres estudian más y criar les cuesta más.
- Cada hijo sale más caro: menos hijos, más colegiatura.

La fecundidad cae después, y en México cayó de golpe

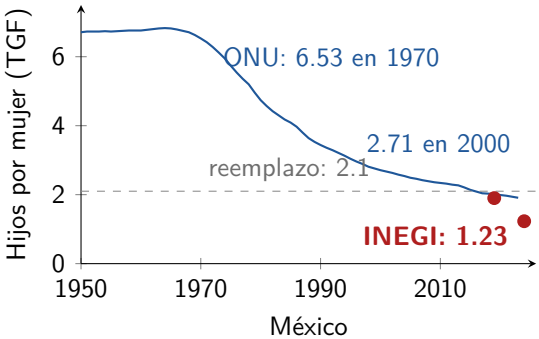


Por qué bajó

- La gente se fue a las ciudades.
- Las mujeres estudian más y criar les cuesta más.
- Cada hijo sale más caro: menos hijos, más colegiatura.

De 6.5 a 2.7 hijos en 30 años: poco tiempo para adaptar las instituciones.

La fecundidad cae después, y en México cayó de golpe



Por qué bajó

- La gente se fue a las ciudades.
- Las mujeres estudian más y criar les cuesta más.
- Cada hijo sale más caro: menos hijos, más colegiatura.

De 6.5 a 2.7 hijos en 30 años: poco tiempo para adaptar las instituciones.

Pregunta

¿Cuántos hijos tuvo su abuela? ¿Y su mamá? ¿Qué cambió?

ONU, WPP 2024. INEGI: Censo 2020 (1.9, dato de 2019) y Encuesta Intercensal 2025 (1.23, dato de 2024). Manual NTA, p. 8.

Debajo del reemplazo

opcional

- Con 2.1 hijos por mujer, cada generación reemplaza a la anterior. Con menos, cada generación es más chica que la de sus padres.
- América Latina y el Caribe: 1.80 hijos por mujer en 2024. Según la ONU, México cruzó 2.1 en 2016.

Debajo del reemplazo

opcional

- Con 2.1 hijos por mujer, cada generación reemplaza a la anterior. Con menos, cada generación es más chica que la de sus padres.
- América Latina y el Caribe: 1.80 hijos por mujer en 2024. Según la ONU, México cruzó 2.1 en 2016.

La población sigue creciendo un rato: inercia

Las mujeres en edad de tener hijos nacieron cuando nacían muchos. Aun con pocos hijos por mujer, hay muchas madres. En nuestro escenario central, México llega a su máximo en 2038, con 132.5 millones.

Debajo del reemplazo

opcional

- Con 2.1 hijos por mujer, cada generación reemplaza a la anterior. Con menos, cada generación es más chica que la de sus padres.
- América Latina y el Caribe: 1.80 hijos por mujer en 2024. Según la ONU, México cruzó 2.1 en 2016.

La población sigue creciendo un rato: inercia

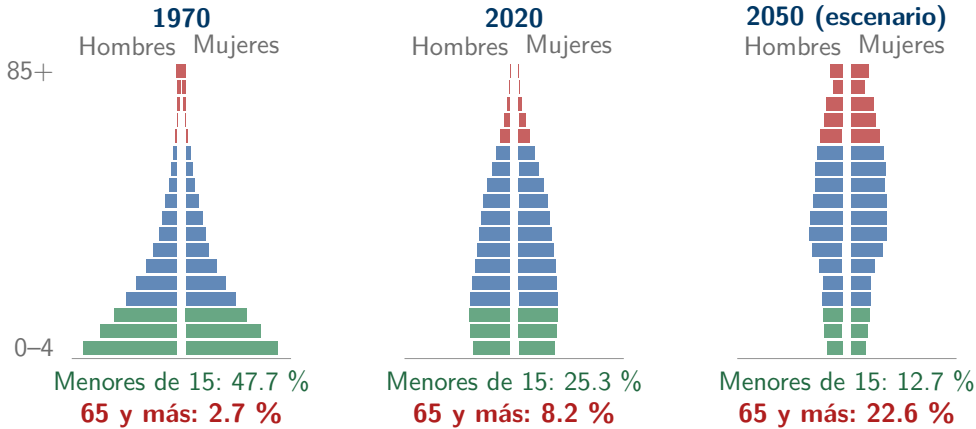
Las mujeres en edad de tener hijos nacieron cuando nacían muchos. Aun con pocos hijos por mujer, hay muchas madres. En nuestro escenario central, México llega a su máximo en 2038, con 132.5 millones.

Lo que sigue es envejecimiento

Nacen menos y los que están viven más. Cada grupo de edad grande se va recorriendo hacia arriba en la pirámide.

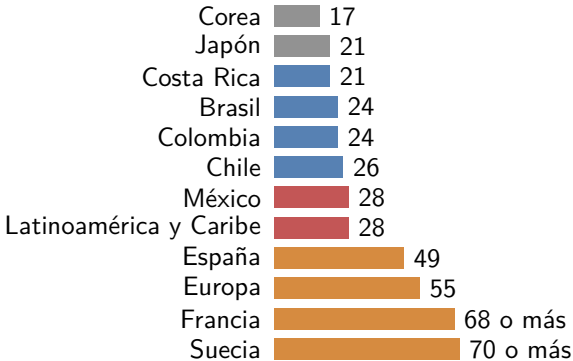
ONU, WPP 2024. Escenario: proyección propia con datos de INEGI y TGF de 1.23; no es un dato observado.

Las pirámides cuentan la historia



México. 1970: ONU, WPP 2024. 2020: INEGI, Censo. 2050: escenario propio, TGF de 1.23 y 129.4 millones (ONU: 148.9).

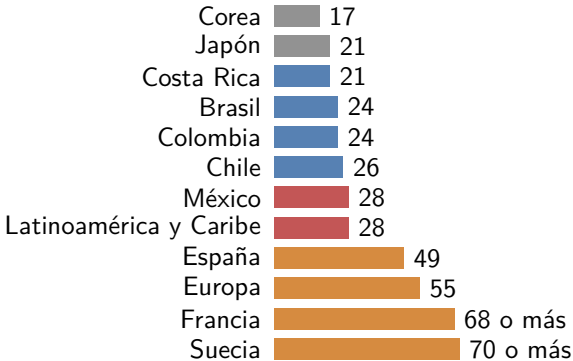
América Latina envejece más rápido que Europa



Años para pasar de 10 % a 20 % de personas de 65 y más

Europa tardó 55 años; nosotros, 28.
Asia oriental va todavía más rápido.

América Latina envejece más rápido que Europa



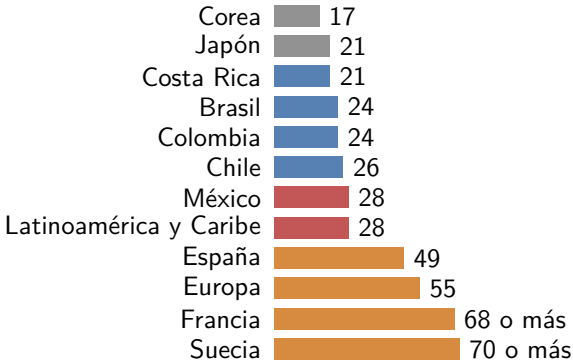
Años para pasar de 10 % a 20 % de personas de 65 y más

Europa tardó 55 años; nosotros, 28. Asia oriental va todavía más rápido.

México, con datos nacionales

Ya tenía 10 % en 2025. En nuestro escenario llega a 20 % hacia 2045: unos 20 años, no 28.

América Latina envejece más rápido que Europa



Años para pasar de 10 % a 20 % de personas de 65 y más

Europa tardó 55 años; nosotros, 28. Asia oriental va todavía más rápido.

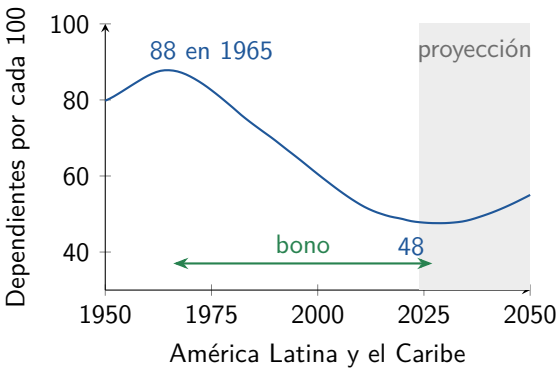
México, con datos nacionales

Ya tenía 10 % en 2025. En nuestro escenario llega a 20 % hacia 2045: unos 20 años, no 28.

Envejecer antes de enriquecerse: con menos ingreso y sin Estado de bienestar consolidado.

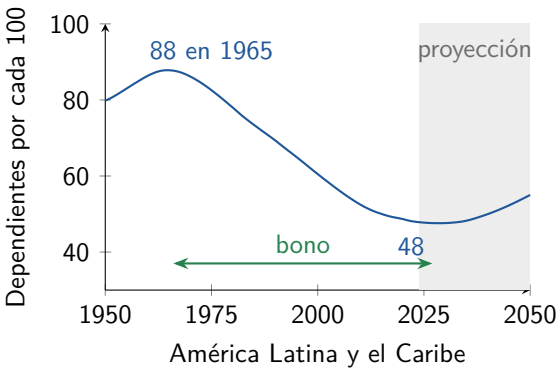
Cálculo propio con ONU, WPP 2024: después de 2024 es escenario. Francia y Suecia ya pasaban de 10 % en 1950, inicio de la serie. INEGI, EIC 2025. Cecchini et al. (2025), p. 11.

El bono demográfico se abre y se cierra



- **Primer bono.** Más gente en edad de trabajar por cada niño o persona mayor.
- **Segundo bono.** La gente guarda para una vejez larga, y eso puede volverse inversión.

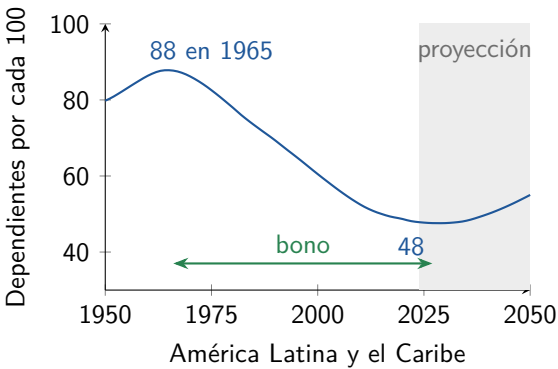
El bono demográfico se abre y se cierra



- **Primer bono.** Más gente en edad de trabajar por cada niño o persona mayor.
- **Segundo bono.** La gente guarda para una vejez larga, y eso puede volverse inversión.

El primero termina hacia 2028. Y no está garantizado: de 1965 a 1990, el PIB por persona creció 6.1 % al año en Asia oriental y 0.9 % aquí.

El bono demográfico se abre y se cierra



- **Primer bono.** Más gente en edad de trabajar por cada niño o persona mayor.
- **Segundo bono.** La gente guarda para una vejez larga, y eso puede volverse inversión.

El primero termina hacia 2028. Y no está garantizado: de 1965 a 1990, el PIB por persona creció 6.1 % al año en Asia oriental y 0.9 % aquí.

Contar personas no basta: hay que medir quién produce y quién consume.

Cecchini et al. (2025), pp. 32–33 y 44; Mason y Lee (2006). Gráfica: ONU, WPP 2024; 0–14 y 65+ por 100 de 15–64.

Nuestra pregunta

La agenda de ITED

¿Cómo reordena la transición demográfica las finanzas públicas de un país de ingreso medio donde mucha gente trabaja en la informalidad?

Nuestra pregunta

La agenda de ITED

¿Cómo reordena la transición demográfica las finanzas públicas de un país de ingreso medio donde mucha gente trabaja en la informalidad?

La desarmamos en tres preguntas:

1. Si la fecundidad cae más rápido de lo proyectado, ¿qué pasa con la sostenibilidad fiscal?
2. Si los sistemas contributivos cubren a menos de la mitad de quienes trabajan, ¿quién paga las pensiones y la salud?
3. ¿Qué combinación de impuestos, cuotas y reformas aguanta la transición?

Nuestra pregunta

La agenda de ITED

¿Cómo reordena la transición demográfica las finanzas públicas de un país de ingreso medio donde mucha gente trabaja en la informalidad?

La desarmamos en tres preguntas:

1. Si la fecundidad cae más rápido de lo proyectado, ¿qué pasa con la sostenibilidad fiscal?
2. Si los sistemas contributivos cubren a menos de la mitad de quienes trabajan, ¿quién paga las pensiones y la salud?
3. ¿Qué combinación de impuestos, cuotas y reformas aguanta la transición?

Empezamos por México. Lo que sigue es una agenda en marcha: hay resultados en unos frentes y preguntas abiertas en otros. Les vamos a decir cuál es cuál.

Iniciativa para la Transición Económica y Demográfica (ITED), Tec de Monterrey.

Lo que proyectan y lo que medimos no coincide

Hijos por mujer, 2024

	ONU	Medido por el país
México	1.89	**1.23**
Colombia	1.63	1.1 (preliminar)
Costa Rica	1.32	1.12
Chile	1.14	1.03 (provisional)

ONU y CELADE usan la misma revisión.

Lo que proyectan y lo que medimos no coincide

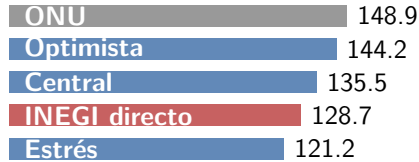
Hijos por mujer, 2024

	ONU	Medido por el país
México	1.89	**1.23**
Colombia	1.63	1.1 (preliminar)
Costa Rica	1.32	1.12
Chile	1.14	1.03 (provisional)

ONU y CELADE usan la misma revisión.

Hemos encontrado que, en Costa Rica y Colombia, el reemplazo de cohortes basta para reproducir la caída, sin efecto cascada.

México 2050, escenarios (millones)



Hijos por mujer: Central 1.50; INEGI directo 1.23; Estrés baja a 0.90; Optimista sigue a la ONU.

Lo que proyectan y lo que medimos no coincide

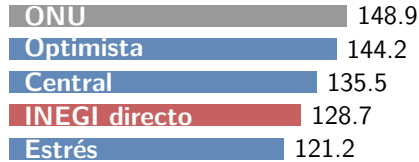
Hijos por mujer, 2024

	ONU	Medido por el país
México	1.89	**1.23**
Colombia	1.63	1.1 (preliminar)
Costa Rica	1.32	1.12
Chile	1.14	1.03 (provisional)

ONU y CELADE usan la misma revisión.

Hemos encontrado que, en Costa Rica y Colombia, el reemplazo de cohortes basta para reproducir la caída, sin efecto cascada.

México 2050, escenarios (millones)



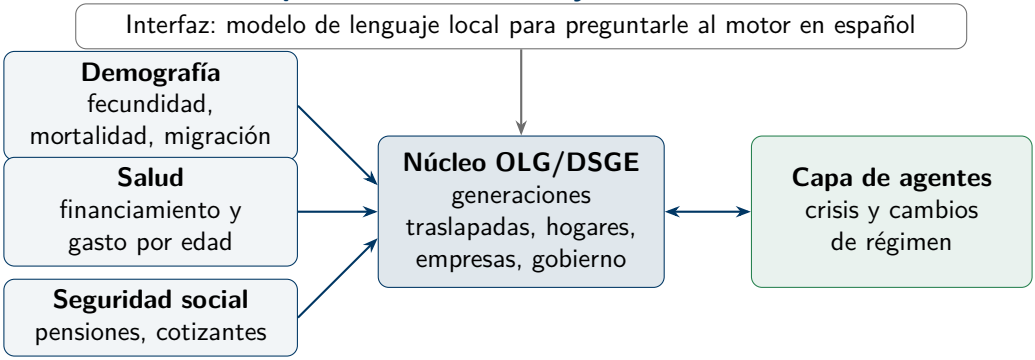
Hijos por mujer: Central 1.50; INEGI directo 1.23; Estrés baja a 0.90; Optimista sigue a la ONU.

Pregunta

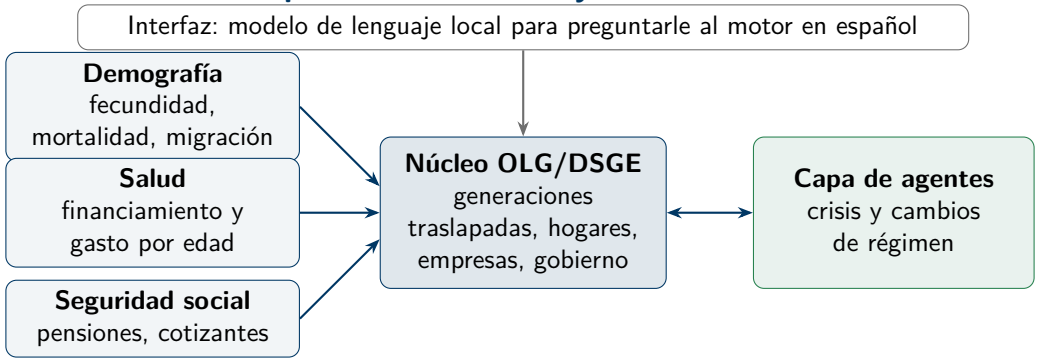
¿A cuál le creen? ¿Con cuál harían el presupuesto?

ONU, WPP 2024; INEGI, EIC 2025; DANE; INEC; INE Chile. Los escenarios son proyección propia, no datos observados.

El laboratorio DFD: lo que estamos construyendo



El laboratorio DFD: lo que estamos construyendo



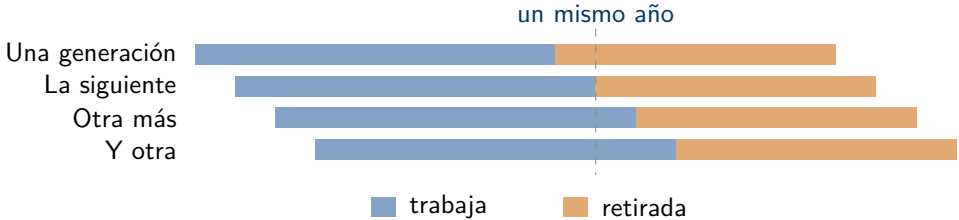
En construcción

Cuatro módulos y una capa de agentes. Esto es un programa de investigación, no un resultado. La regla: primero el motor funcionando, luego lo demás.

Elaboración propia.

El núcleo: generaciones que se traslapan

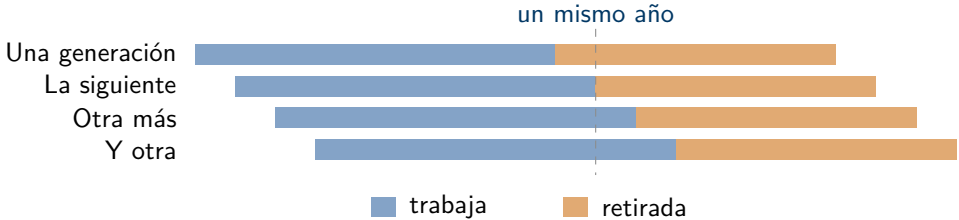
opcional



- Los hogares entran a los 20 años, se retiran a una edad fijada desde fuera y pueden vivir hasta los 100. Cada periodo dura cinco años.
- Hay trabajadores de dos tipos de habilidad. Nadie puede pedir prestado.
- Quien trabaja paga la pensión de quien ya se retiró. Si hay más retirados por trabajador, algo tiene que ajustarse.

El núcleo: generaciones que se traslapan

opcional



- Los hogares entran a los 20 años, se retiran a una edad fijada desde fuera y pueden vivir hasta los 100. Cada periodo dura cinco años.
- Hay trabajadores de dos tipos de habilidad. Nadie puede pedir prestado.
- Quien trabaja paga la pensión de quien ya se retiró. Si hay más retirados por trabajador, algo tiene que ajustarse.

Ya revisamos la estructura. Falta calibrarla a América Latina, empezando por México.

Elaboración propia.

Automatización: ¿el rescate también llega aquí?

Lo que encuentran Acemoglu y coautores

- Los países con menos nacimientos crecen más en PIB por adulto en edad de trabajar.
- El mecanismo: si faltan jóvenes, conviene inventar tecnología que ahorre trabajo.

Automatización: ¿el rescate también llega aquí?

Lo que encuentran Acemoglu y coautores

- Los países con menos nacimientos crecen más en PIB por adulto en edad de trabajar.
- El mecanismo: si faltan jóvenes, conviene inventar tecnología que ahorre trabajo.

Lo que el trabajo no dice

- No mide resultados fiscales.
- Su ventana es casi toda de bono, no de envejecimiento.

Automatización: ¿el rescate también llega aquí?

Lo que encuentran Acemoglu y coautores

- Los países con menos nacimientos crecen más en PIB por adulto en edad de trabajar.
- El mecanismo: si faltan jóvenes, conviene inventar tecnología que ahorre trabajo.

Lo que el trabajo no dice

- No mide resultados fiscales.
- Su ventana es casi toda de bono, no de envejecimiento.

Nuestra pregunta

¿Hay un umbral de ingreso e innovación debajo del cual la escasez de jóvenes no provoca esa respuesta?

México adopta tecnología más de lo que la inventa. Y las empresas formales automatizan; las informales no.

Puede pasar que suba el PIB por trabajador y que al mismo tiempo se encoja la base que cotiza. Es una hipótesis: todavía no la probamos.

Acemoglu, Autor, Beirne y Scott (2026), «Baby Busts and Growth Booms», NBER WP 35401. Documento de trabajo.

Una seguridad social para una población que envejece

Eje 1: instrumentos nuevos para financiar salud

- Cuotas para salud, con vínculo claro con el beneficio.
- Primas según el ingreso para quien no cotiza; el gobierno paga solo la de los más vulnerables.
- Seguros de ciclo de vida para la salud en la vejez.

Una seguridad social para una población que envejece

Eje 1: instrumentos nuevos para financiar salud

- Cuotas para salud, con vínculo claro con el beneficio.
- Primas según el ingreso para quien no cotiza; el gobierno paga solo la de los más vulnerables.
- Seguros de ciclo de vida para la salud en la vejez.

Eje 2: un impuesto negativo al ingreso

Juntar las transferencias en un solo instrumento. El beneficio baja poco a poco con el ingreso. Sin saltos, formalizarse siempre conviene.

Una seguridad social para una población que envejece

Eje 1: instrumentos nuevos para financiar salud

- Cuotas para salud, con vínculo claro con el beneficio.
- Primas según el ingreso para quien no cotiza; el gobierno paga solo la de los más vulnerables.
- Seguros de ciclo de vida para la salud en la vejez.

Eje 2: un impuesto negativo al ingreso

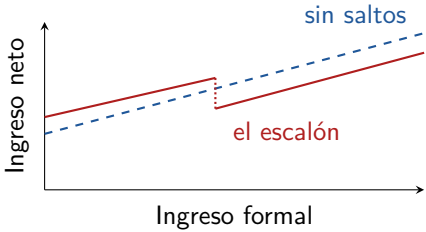
Juntar las transferencias en un solo instrumento. El beneficio baja poco a poco con el ingreso. Sin saltos, formalizarse siempre conviene.

La condición: sin contener pensiones no hay espacio para salud

Pensiones, salud y cuidados compiten por el mismo presupuesto. Dos pruebas: ¿se puede pagar en toda la transición? ¿Fortalece el incentivo a cotizar?

Villarreal (2026), XXXVIII Seminario Regional de Política Fiscal, CEPAL, mayo.

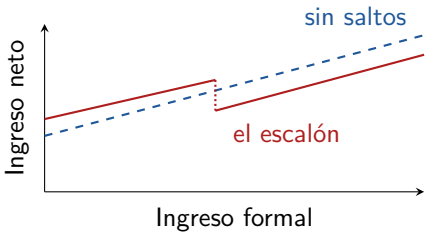
Pensiones: la trampa de la formalización



Gráfica esquemática, sin datos.

La cuota es un costo cierto; perder programas sociales, un riesgo. Si el trabajador no valora lo que recibe, la cuota se vive como impuesto.

Pensiones: la trampa de la formalización



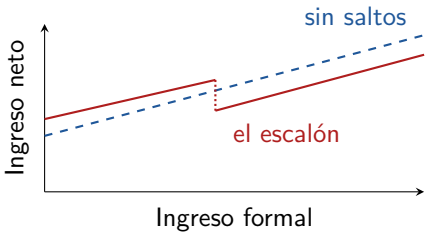
Gráfica esquemática, sin datos.

La cuota es un costo cierto; perder programas sociales, un riesgo. Si el trabajador no valora lo que recibe, la cuota se vive como impuesto.

Una arquitectura por pisos

Pilar 0	No contributivo, con presupuesto
Pilar 1	Público, de reparto
Pilar 2	Obligatorio, cuentas individuales
Pilar 3	Ahorro voluntario

Pensiones: la trampa de la formalización



Gráfica esquemática, sin datos.

La cuota es un costo cierto; perder programas sociales, un riesgo. Si el trabajador no valora lo que recibe, la cuota se vive como impuesto.

Una arquitectura por pisos

Pilar 0	No contributivo, con presupuesto
Pilar 1	Público, de reparto
Pilar 2	Obligatorio, cuentas individuales
Pilar 3	Ahorro voluntario

«El cero se habla con el uno, el dos con el tres»

La pensión no contributiva se amarra con el reparto, y la cuenta individual con el ahorro voluntario. Si no, aparece el escalón.

Fietz et al. (2025) y Holzmann y Hinz (2005), Banco Mundial.

Hicimos las cuentas de México: quién paga cada edad

88.6 %
del déficit de los niños:
recursos privados

54.5 %
del déficit de los mayores:
transferencias públicas

76.3 %
del déficit total
es de mujeres

Qué medimos. Cuánto consume y gana cada edad, y quién paga la diferencia. Cinco ENIGH, 2016–2024, ajustadas a Cuentas Nacionales.

Hicimos las cuentas de México: quién paga cada edad

88.6 %
del déficit de los niños:
recursos privados

54.5 %
del déficit de los mayores:
transferencias públicas

76.3 %
del déficit total
es de mujeres

Qué medimos. Cuánto consume y gana cada edad, y quién paga la diferencia. Cinco ENIGH, 2016–2024, ajustadas a Cuentas Nacionales.

Qué hemos encontrado

- Más mayores pesan directo en el presupuesto; más niños se absorben en los hogares.
- El déficit no crece: envejece. Por persona de 60+ subió 71.7 % real, 2016–2024.
- Las mujeres no llegan a superávit en ninguna edad. Ojo: estas cuentas no miden el trabajo no remunerado.

López Reynosa y Villarreal (2026), trabajo en curso. Niños: menores de 15. Mayores: 60 y más.

Cómo trabajamos

Un corpus con procedencia

Cada documento dice de dónde salió, quién lo agregó y quién lo respaldó. Una entrada sin respaldo se usa como pendiente, no como dato firme.

Un equipo de agentes

Asistentes de IA con un dominio cada uno: población, seguridad social y salud, finanzas públicas, prospectiva, datos y código.

Cómo trabajamos

Un corpus con procedencia

Cada documento dice de dónde salió, quién lo agregó y quién lo respaldó. Una entrada sin respaldo se usa como pendiente, no como dato firme.

Un equipo de agentes

Asistentes de IA con un dominio cada uno: población, seguridad social y salud, finanzas públicas, prospectiva, datos y código.

Ejemplo de hoy

- La TGF de 1.23 tiene ficha: fuente, fecha, cómo se calculó y quién la respaldó.
- La nota sobre Acemoglu sigue pendiente de respaldo, y por eso la presentamos como pregunta.

Cómo trabajamos

Un corpus con procedencia

Cada documento dice de dónde salió, quién lo agregó y quién lo respaldó. Una entrada sin respaldo se usa como pendiente, no como dato firme.

Un equipo de agentes

Asistentes de IA con un dominio cada uno: población, seguridad social y salud, finanzas públicas, prospectiva, datos y código.

Elaboración propia.

Ejemplo de hoy

- La TGF de 1.23 tiene ficha: fuente, fecha, cómo se calculó y quién la respaldó.
- La nota sobre Acemoglu sigue pendiente de respaldo, y por eso la presentamos como pregunta.

Para su persona de investigación

Pídanle lo mismo: de dónde sale cada cifra y quién la revisó. Sin procedencia, no entra.

Tres ideas para llevarse

1. **La edad mueve el presupuesto.** El Estado cobra a unas edades y gasta en otras. Si cambia la pirámide, cambian las cuentas sin que nadie vote nada.

Tres ideas para llevarse

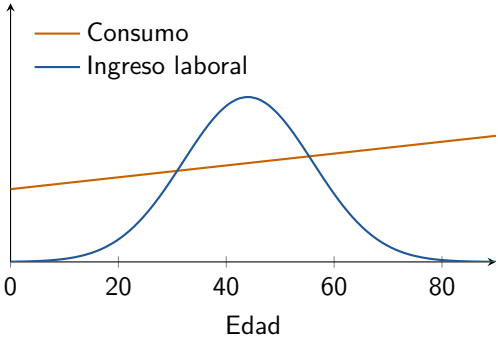
1. **La edad mueve el presupuesto.** El Estado cobra a unas edades y gasta en otras. Si cambia la pirámide, cambian las cuentas sin que nadie vote nada.
2. **La transición va más rápido de lo que se proyecta.** La región tarda la mitad que Europa, con menos ingreso. En México, lo medido ya va abajo de lo proyectado.

Tres ideas para llevarse

1. **La edad mueve el presupuesto.** El Estado cobra a unas edades y gasta en otras. Si cambia la pirámide, cambian las cuentas sin que nadie vote nada.
2. **La transición va más rápido de lo que se proyecta.** La región tarda la mitad que Europa, con menos ingreso. En México, lo medido ya va abajo de lo proyectado.
3. **Lo que está en juego es el diseño.** La informalidad deja fuera a mucha gente. Pensiones, salud y cuidados se pelean el mismo peso. Por eso hay que medir antes de reformar.

Diapositivas 2, 8, 11, 15 y 17.

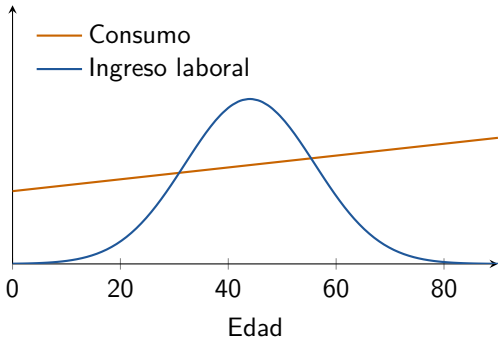
Para la Parte 2



Gráfica esquemática, sin datos.

De niños y de viejos consumimos más de lo que producimos. A mitad de la vida, al revés.

Para la Parte 2



Gráfica esquemática, sin datos.

De niños y de viejos consumimos más de lo que producimos. A mitad de la vida, al revés.

Pregunta

Si cada edad consume distinto de lo que produce, ¿quién paga la diferencia?

Elaboración propia. Sigue la Parte 2: Manual NTA, caps. 1 y 2.